

Prospector

Workflow de produção · arquitetura · como evoluir sem quebrar

Data: 2026-10-04 · commit 935d096 · 30 commits

48 componentes mapeados: 44 prontos, 4 parciais

Parciais: Webhook WhatsApp, Leo · Envio, Ollama (Qwen local), OpenWA (WhatsApp)

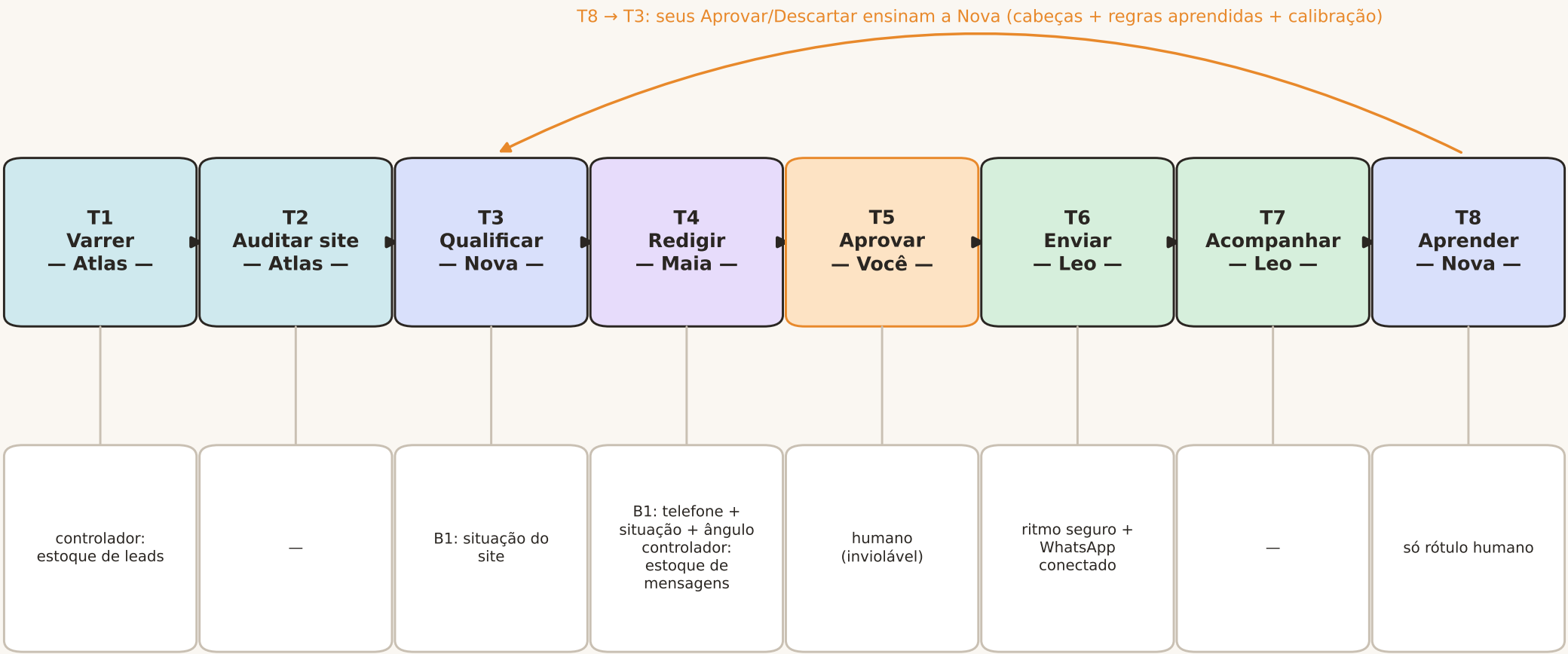
Pipeline: 8 tarefas (T1-T8), 5 agentes, aprovação humana obrigatória antes de qualquer envio

Trava: npm run verificar antes de todo commit · estados salvos com npm run estado

Fonte única deste documento: docs/producao/grafico-semantico.json (rode gerar.py de novo ao mudar)

Workflow de produção

Cada lead percorre T1→T8. Abaixo de cada tarefa, o portão que precisa abrir para ela rodar.



Fora do caminho feliz (crença do lead, PoS):

portão recusa → pendência 'handoff_bloqueado' (sem job) · 3 sinais → preso: Parado / Ciclo / Deriva, cada um com sua recuperação
zona baixa calibrada → Nova descarta sozinha (1 em 10 vem para você) · Reprocessar zero conflitos, janela e diagnóstico

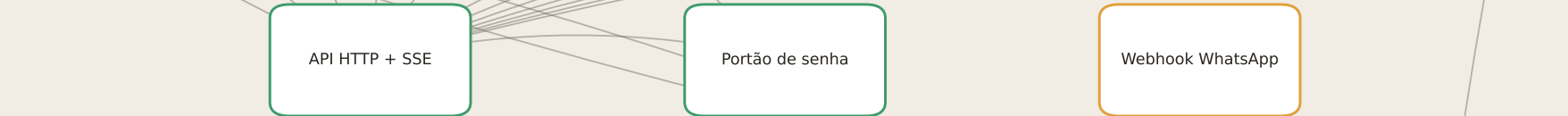
O que já temos pronto hoje

Estilo draw.io: uma faixa por camada. Verde = pronto · âmbar = parcial. Mesmo diagrama editável em [prospector-hoje.drawio](#).

Frontend (o que você vê)



API e acesso



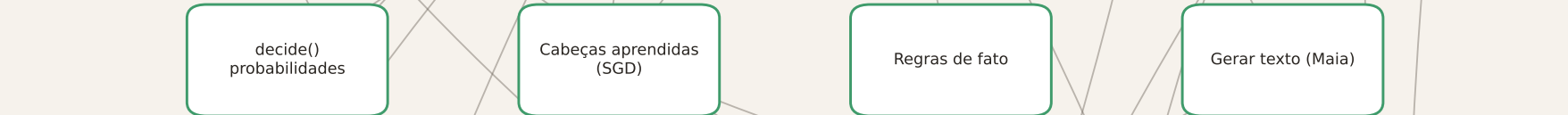
Agentes



TOCOMAS (controle)



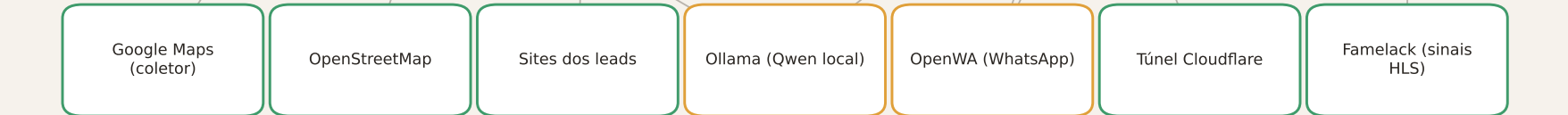
Decisão e aprendizado



Dados (SQLite)

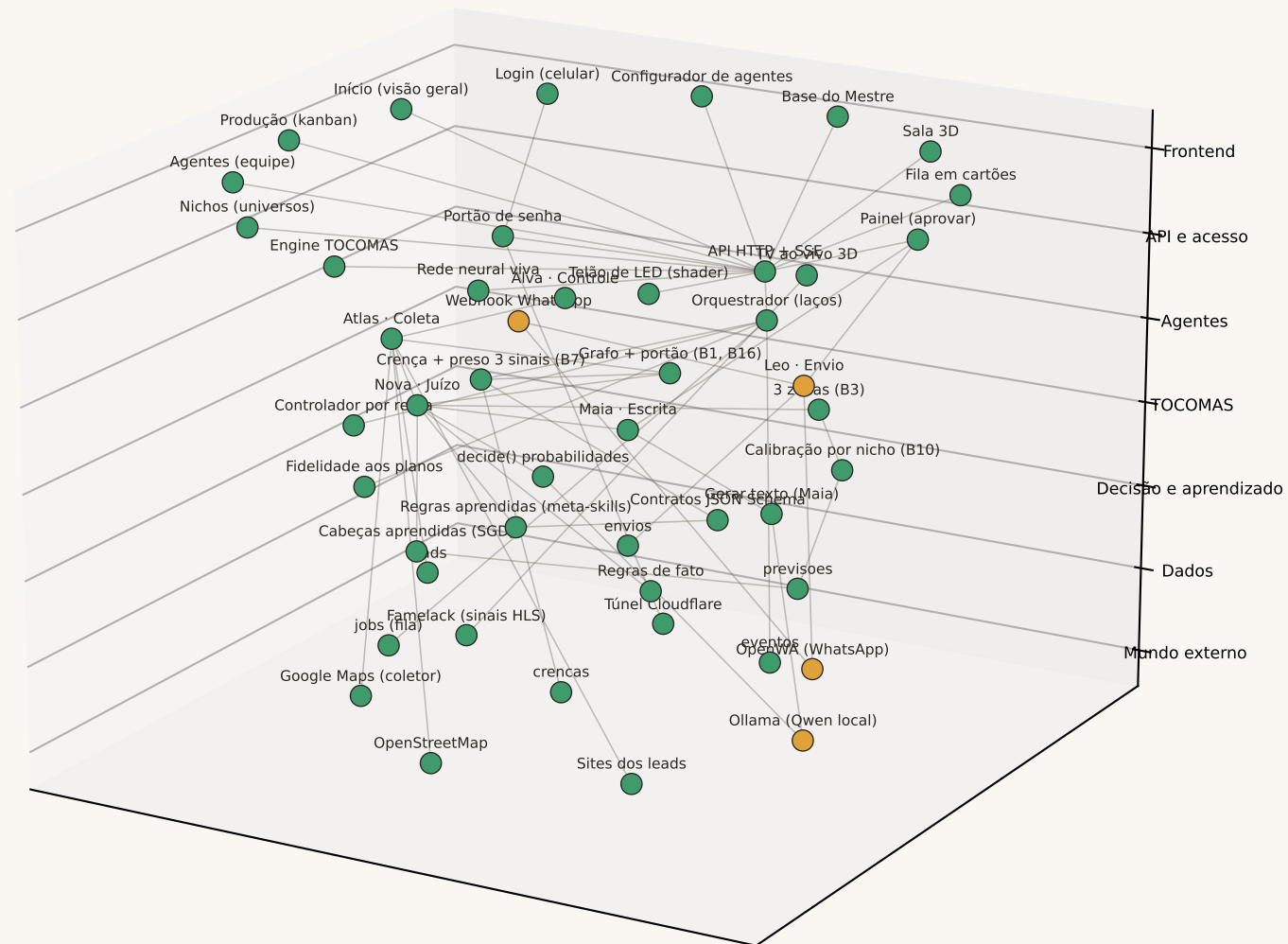


Mundo externo



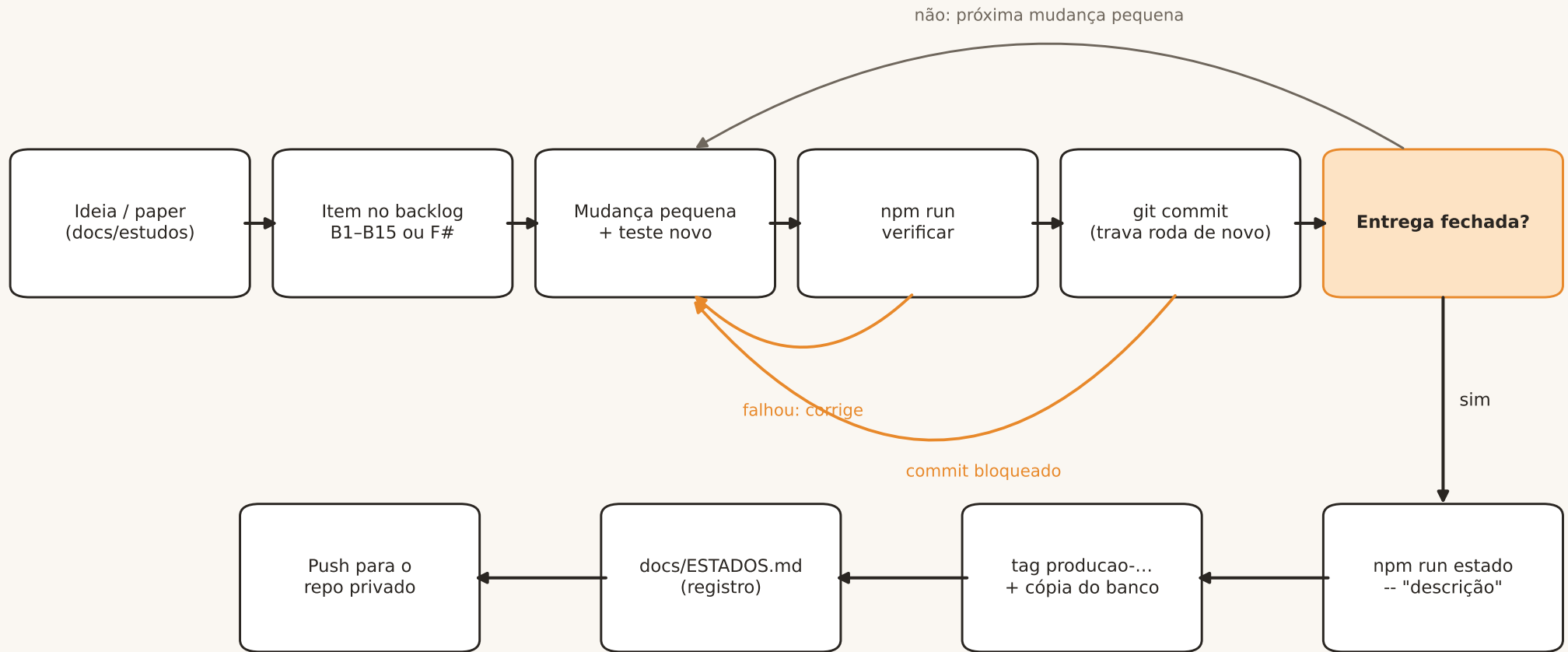
Grafo semântico 3D

Altura = camada · cor = status · linhas = relações (chama, grava, handoff, valida...). Versão interativa: [grafo-3d.html](#)



Como evoluir sem quebrar

Fluxo obrigatório para qualquer mudança. As setas âmbar são os pontos onde a trava barra.



- Nunca testar no banco real: cópia em pasta temporária + PORT=4301.
- Fato é regra (determinístico); julgamento é modelo, só entre opções fechadas.
- Mudança motivada por paper cita o id do arXiv no código e no commit.
- Voltar no tempo: git checkout producao-AAAA-MM-DD + copiar data/estados/<tag>.db.

Próximas 10 evoluções de frontend

Ordem recomendada. Cada uma usa algo que já existe no back (coluna 'base').

#	Evolução	Por quê	Como	Base que já existe
1	✓ Fila de aprovação em cartões (celular)	17 mensagens esperando; aprovar uma por vez com a gaveta é lento no celular	modo cartão com Aprovar/Descartar/Editar grandes, próximo automático, desfazer por 5 s	public/cartoes.js (feito 04/10)
2	Filtro e destaque 'pediu sua opinião'	B3 marca o meio, mas a lista não deixa ver só esses	botão de filtro no funil + ordenar por incerteza ($ p-0,5 $ menor primeiro)	decisao.zona
3	✓ Painel de calibração na Base do Mestre	você precisa ver quando a Nova pode decidir sozinha	gráfico de confiabilidade por nicho (previsto x real) e barra '12 de 30'	Engine > Calibração (feito 04/10)
4	Resolver conflito na gaveta	B7 transforma 'ciclo' em conflito, mas resolver exige Reprocessar	mostrar os dois valores com a fonte e um botão 'este é o certo'	resolverConflito() já existe sem rota
5	Linha do tempo do lead	entender o que cada agente fez e por quê	eventos + versões da crença + handoffs bloqueados numa linha vertical	/api/leads/:id (eventos, crenca)
6	Checagem ao vivo ao editar a mensagem	você edita o texto e pode criar uma contradição sem ver	rodar as mesmas regras de contradicoes() enquanto digita e sublinhar o trecho	contradicoes() em src/agentes.mjs
7	Assistente de conexão do WhatsApp	o envio está parado no motor do OpenWA	passo a passo com estado real (motor, sessão, QR, teste) e o que fazer em cada falha	/api/whatsapp*
8	Instalar como app (PWA)	você usa pelo celular; abrir pelo link do túnel toda vez é ruim	manifest + service worker que guarda os assets da Sala 3D (carga mais rápida)	ETag/cache já existem no servidor
9	Teste visual automático das telas	a trava de hoje testa a API, não o que aparece na tela	Playwright tira prints das 5 páginas em 390 px e desktop e compara com o último estado	Playwright já instalado (coletor do Maps)
10	Prévia do mini-site do lead	mostrar ao negócio como ficaria o site aumenta a resposta	página gerada só com fatos do lead, aberta pela gaveta, padrão 'Site que Lê Intenções' do JEV Showcase	docs/estudos/10-jev-e-showcase.md

Inventário dos componentes

Cada nó do grafo com arquivo, status e paper de origem.

Camada	Componente	Status	Paper	Arquivo
Frontend	Painel (aprovar)	pronto		public/index.html, public/app.js
Frontend	Fila em cartões	pronto		public/cartoes.js
Frontend	Sala 3D	pronto		public/sala.html, public/sala/*
Frontend	Base do Mestre	pronto		public/base.html
Frontend	Configurador de agentes	pronto		public/configurador.*
Frontend	Login (celular)	pronto		public/entrar.html
Frontend	Início (visão geral)	pronto		public/inicio.*
Frontend	Produção (kanban)	pronto		public/producao.*
Frontend	Agentes (equipe)	pronto		public/agentes.*
Frontend	Nichos (universos)	pronto		public/nichos.*
Frontend	Engine TOCOMAS	pronto		public/engine.*
Frontend	Rede neural viva	pronto		public/ui/neural.js
Frontend	Telão de LED (shader)	pronto		public/sala/led.js
Frontend	TV ao vivo 3D	pronto		public/sala/tv.js
API e acesso	API HTTP + SSE	pronto		src/server.mjs
API e acesso	Portão de senha	pronto		src/acesso.mjs
API e acesso	Webhook WhatsApp	parcial		src/server.mjs /webhooks/openwa
Agentes	Orquestrador (laços)	pronto		src/agentes.mjs
Agentes	Alva · Controle	pronto		src/agentes.mjs
Agentes	Atlas · Coleta	pronto		src/agentes.mjs, src/auditoria.mjs
Agentes	Nova · Juízo	pronto		src/agentes.mjs
Agentes	Maia · Escrita	pronto		src/agentes.mjs
Agentes	Leo · Envio	parcial		src/agentes.mjs, src/envio/*
TOCOMAS	Grafo + portão (B1, B16)	pronto	2609.37953	src/tocomas/grafos.mjs
TOCOMAS	Crença + preso 3 sinais (B7)	pronto	2610.01415	src/tocomas/crenca.mjs
TOCOMAS	Controlador por regra	pronto	2609.38147	src/tocomas/controlador.mjs
TOCOMAS	Fidelidade aos planos	pronto	2609.38108	src/tocomas/fidelidade.mjs
TOCOMAS	Regras aprendidas (meta-skills)	pronto	2609.38143	src/tocomas/habilidades.mjs
TOCOMAS	Contratos JSON Schema	pronto		src/tocomas/contratos.*
TOCOMAS	Calibração por nicho (B10)	pronto	2609.33401	src/tocomas/calibracao.mjs
TOCOMAS	3 zonas (B3)	pronto	2609.33401	src/tocomas/zonas.mjs
Decisão e aprendizado	decide() probabilidades	pronto	LLM2Jev	src/decide/index.mjs
Decisão e aprendizado	Cabeças aprendidas (SGD)	pronto		src/aprendizado.mjs
Decisão e aprendizado	Regras de fato	pronto		src/regras.mjs
Decisão e aprendizado	Gerar texto (Maia)	pronto		src/llm.mjs
Dados	leads	pronto		SQLite
Dados	jobs (fila)	pronto		SQLite
Dados	crencas	pronto		SQLite
Dados	eventos	pronto		SQLite
Dados	previsoes	pronto		SQLite
Dados	envios	pronto		SQLite
Mundo externo	Google Maps (coletor)	pronto		src/fontes/maps_coletor.py
Mundo externo	OpenStreetMap	pronto		src/fontes/index.mjs
Mundo externo	Sites dos leads	pronto		src/auditoria.mjs
Mundo externo	Ollama (Qwen local)	parcial		opcional; sem ele a regra decide
Mundo externo	OpenWA (WhatsApp)	parcial		motor whatsapp-web.js falha ao iniciar
Mundo externo	Túnel Cloudflare	pronto		.ferramentas/cloudflared